

CABLEADO DS18B20 + VENTILADOR PWM

Proyecto Victron 7" (Guition JC1060P470C_I)

Setup objetivo:

- ESP32 a 2m de una regleta JSP central (cable solo lleva señales + 3V3)
- 3 sensores DS18B20 colgando de la regleta, 1m cada uno
- Ventilador en la regleta a 1m (PWM del ESP, +12V LOCAL)
- PZEM-004T en la regleta (UART + 5V)
- +12V de batería entra DIRECTO a la regleta (no por el cable ESP)
- Cable 26AWG x 8 hilos blindado (RVVP), GND común crítico

LEYENDA DE COLORES

	+3V3 (alimentación sensores)
	+12V (alimentación ventilador) / +5V (alimentación PZEM)
	GND (tierra común)
	DQ — bus 1-Wire (datos DS18B20)
	PWM — control velocidad ventilador
	TX/RX — UART PZEM

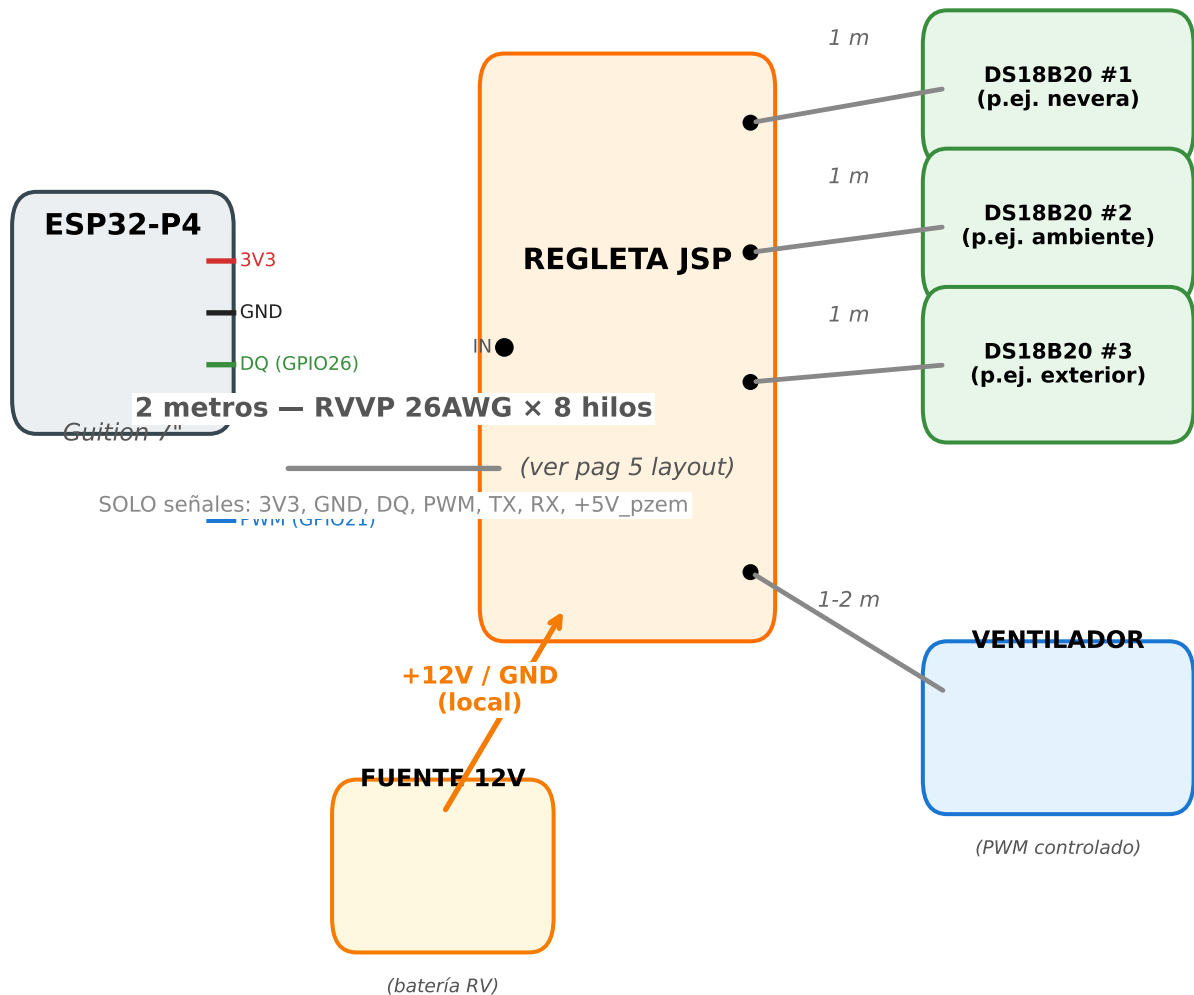
Indice del documento

- Pag 2 — Topología general (vista cableado completo)
- Pag 3 — Esquema eléctrico: ramal DS18B20
- Pag 4 — Esquema eléctrico: ramal ventilador PWM
- Pag 5 — Esquema eléctrico: ramal PZEM (UART)
- Pag 6 — Layout físico de la regleta (3 secciones)
- Pag 7 — Lista de componentes + checklist validación

Generado 18/05/2026 16:38

TOPOLOGÍA GENERAL DEL CABLEADO

Vista esquemática — un solo cable de 2m del ESP a la regleta, ramales de 1m a los dispositivos

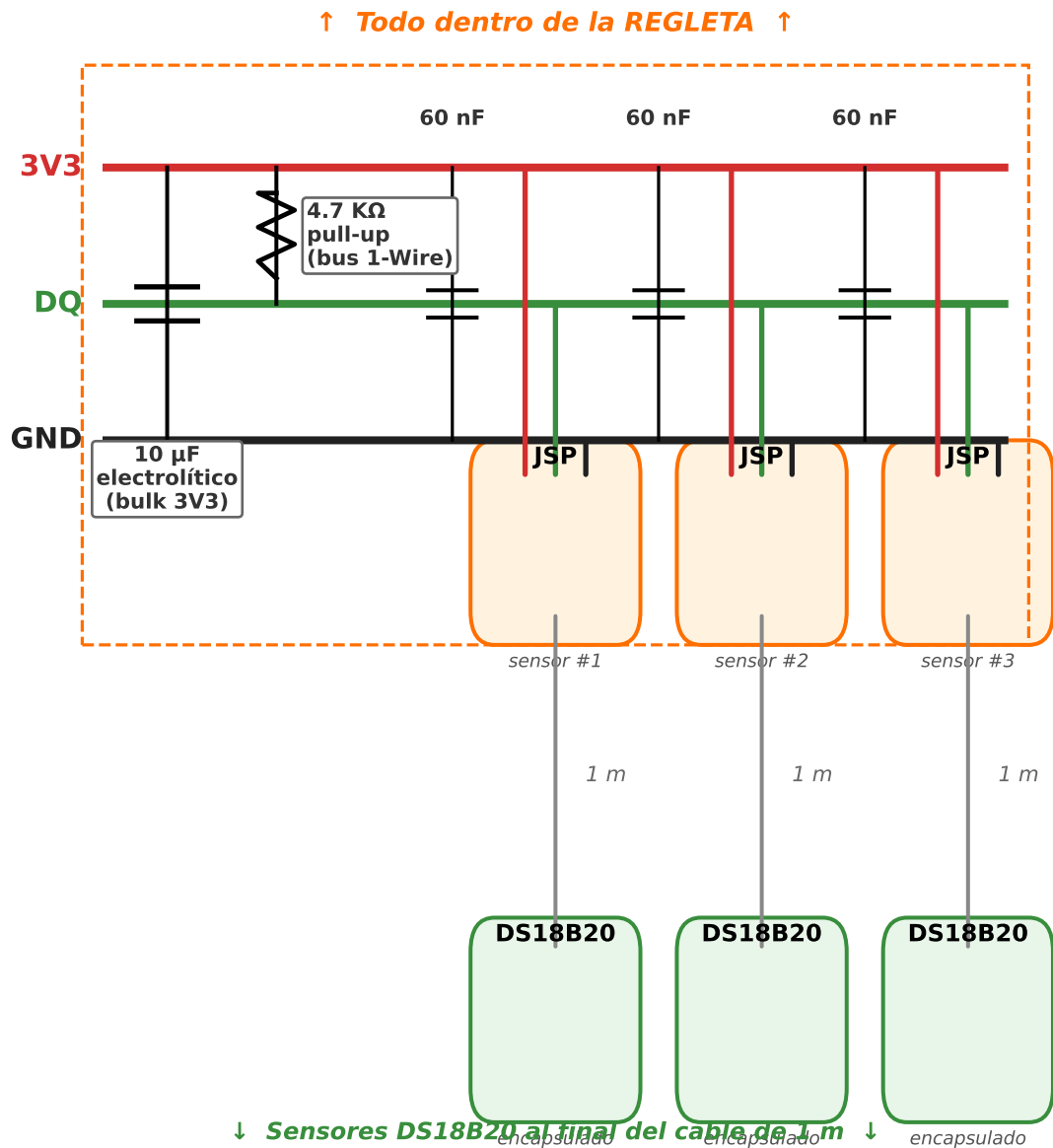


PUNTOS CLAVE

1. GND único compartido entre ESP, sensores, ventilador y fuente 12V (obligatorio)
2. Pull-up 4.7K del bus 1-Wire (DQ) va en la REGLETA, no en el ESP
3. Condensadores y diodo flyback van en la REGLETA (no en cada extremo)
4. Cable PWM separado físicamente de los cables 1-Wire para reducir EMI
5. Sensores DS18B20 son encapsulados/cableados — no se les añade nada in-situ

ESQUEMA ELÉCTRICO — RAMAL DS18B20

Sección de la regleta dedicada a los 3 sensores 1-Wire

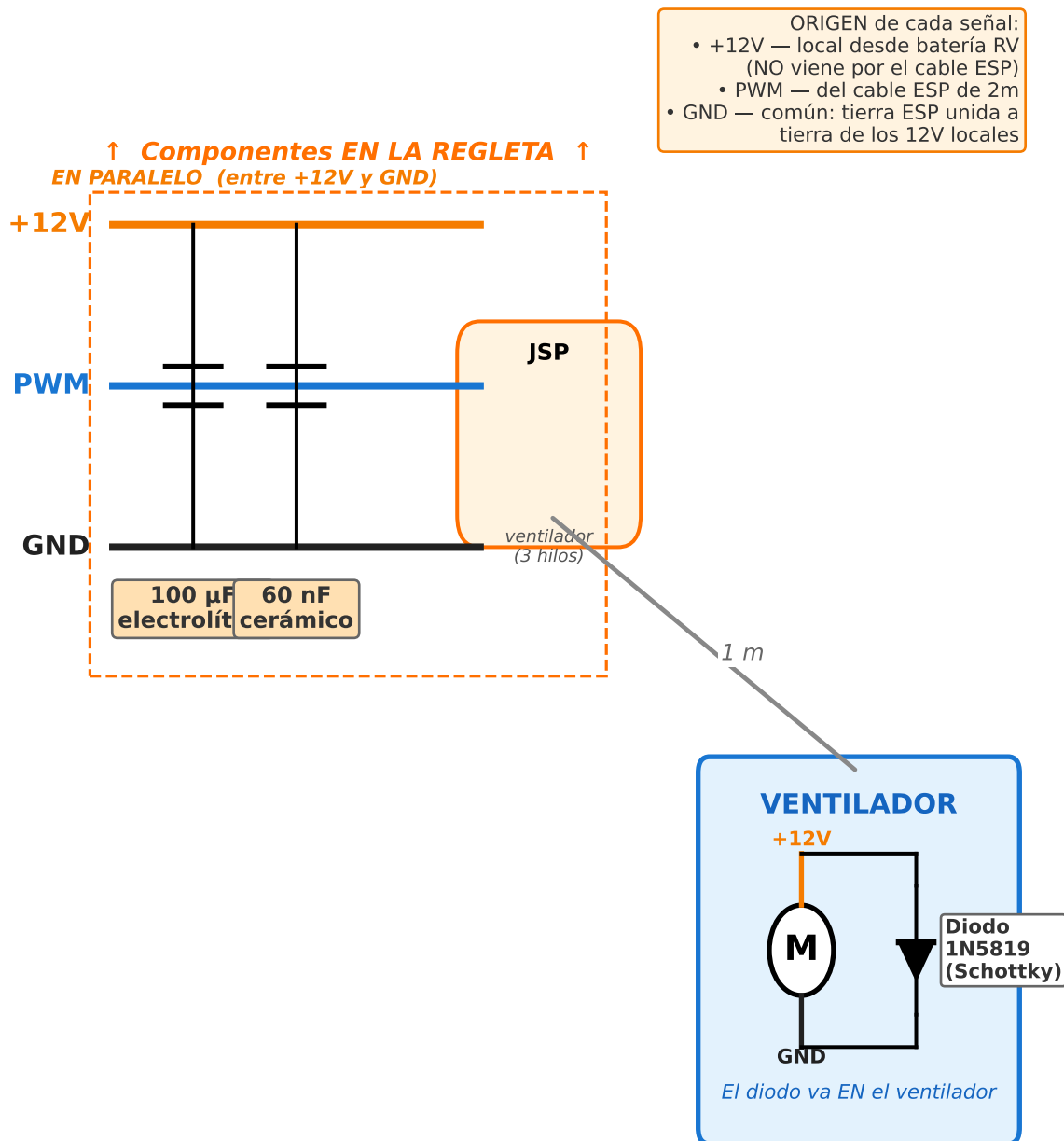


NOTAS

1. Pull-up 4.7KΩ: UNO SOLO en la regleta. Pone DQ en 3V3 cuando ningún sensor tira a 0
2. 10µF bulk: absorbe pico de corriente cuando los 3 sensores convierten a la vez
3. 60nF cerca de cada conector JSP: filtra HF que pueda colarse por el ramal de 1m
4. Los sensores DS18B20 son encapsulados: no se les añade nada in-situ
5. Si se ven CRC errors: bajar pull-up a 3.3KΩ o reducir longitud de ramales

ESQUEMA ELÉCTRICO — RAMAL VENTILADOR PWM

Sección de la regleta para alimentación y control PWM del ventilador

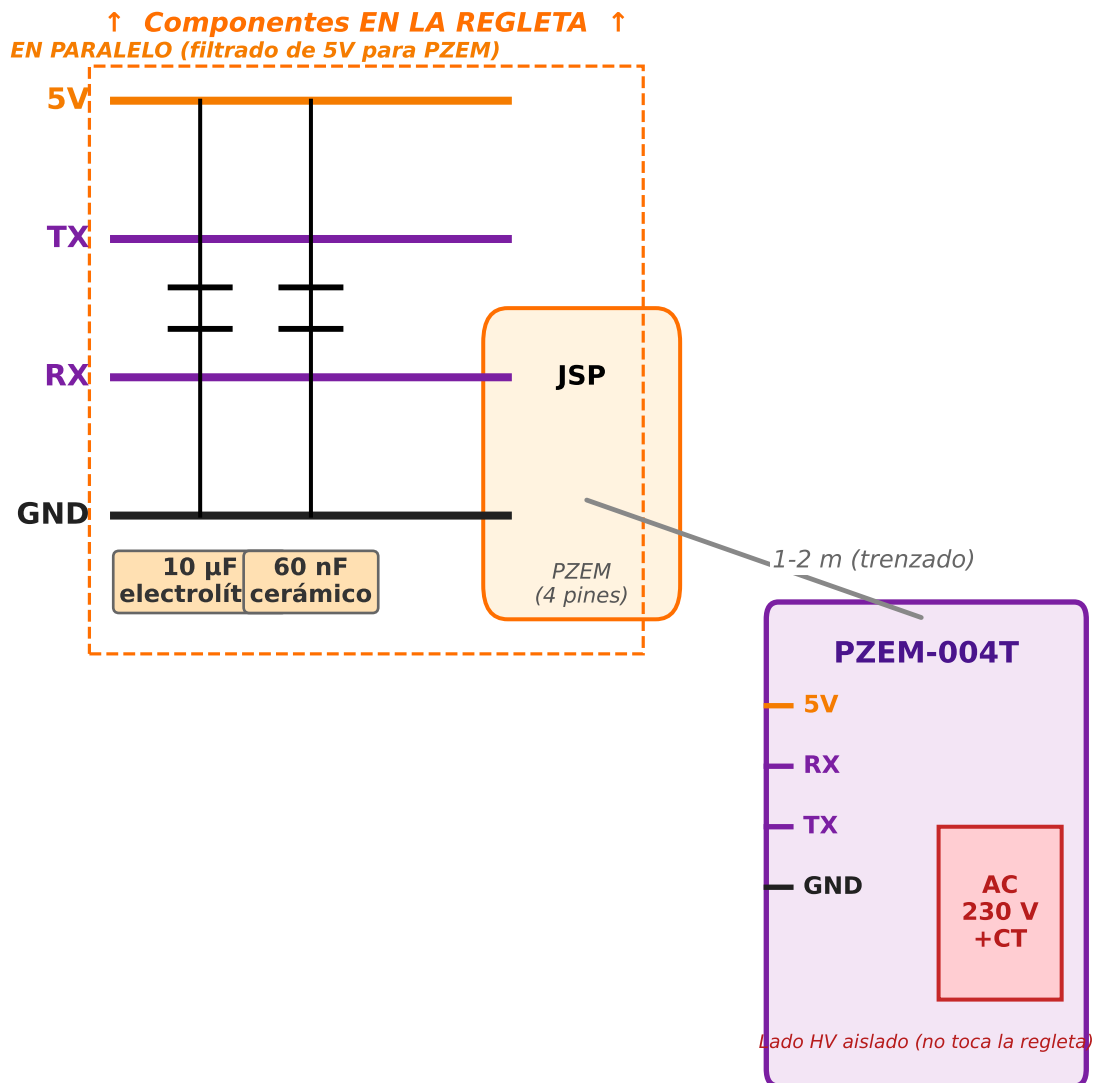


REGLAS IMPORTANTES

1. La señal PWM NO lleva condensador — debe llegar al ventilador con flancos limpios
2. 100µF + 60nF en PARALELO entre +12V y GND (el grande absorbe arranques, el pequeño filtra HF)
3. Diodo Schottky 1N5819 en antiparalelo al motor, cátodo a +V — absorbe kickback inductivo
4. Si el ventilador es 4-pin tipo PC, ya lleva electrónica interna: solo necesita los condensadores
5. Si es 2-pin DC con escobillas: imprescindible el diodo, si no contamina el bus 1-Wire

ESQUEMA ELÉCTRICO — RAMAL PZEM (medidor energía)

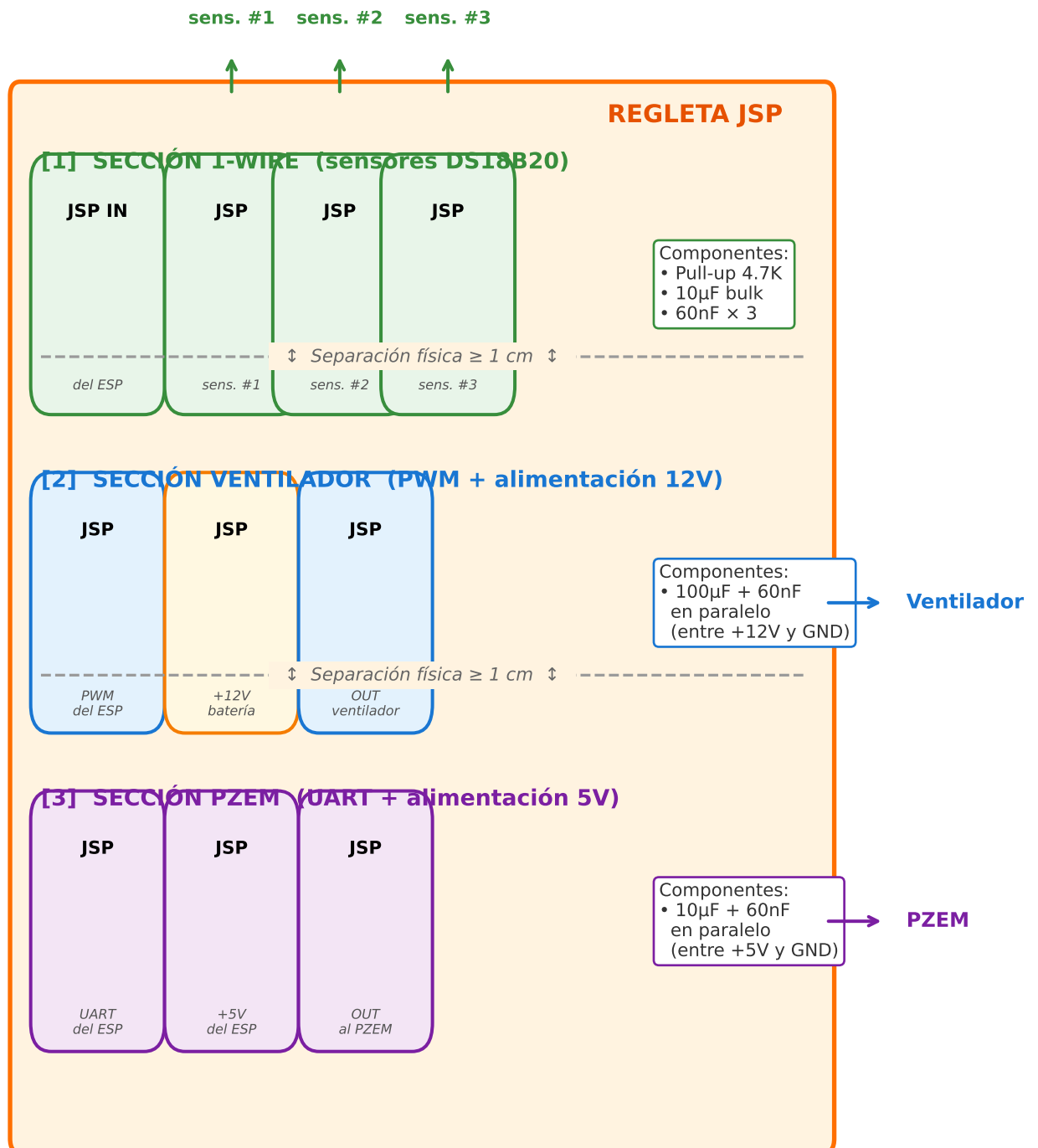
Sección de la regleta para PZEM-004T vía UART (TX/RX)



REGLAS IMPORTANTES

1. TX/RX (UART) NO llevan condensador — son señales digitales, deben ser limpias
2. CRUZAR TX↔RX: el TX del ESP conecta al RX del PZEM y viceversa
3. 10 μ F + 60nF en paralelo entre 5V y GND (filtrado alimentación)
4. Cable PZEM trenzado (TX+RX+GND): reduce EMI y crosstalk con motor del ventilador
5. Si tu PZEM es 3.3V (variante TTL), conectar a 3V3 del ESP en vez de 5V
6. El lado HV (230V AC + transformador toroidal) NO conecta a la regleta: queda aislado
7. NUNCA tocar el lado HV con el equipo encendido — fatal

LAYOUT FÍSICO DE LA REGLETA — VISTA SUPERIOR



POR QUÉ SEPARAR LAS 3 SECCIONES

- Motor del ventilador genera EMI broadband (sobre todo al cambiar PWM)
- Bus 1-Wire (DS18B20) y UART (PZEM) son sensibles a glitches de μ s
- Ideal: PZEM y 1-Wire en EXTREMOS opuestos, con el Ventilador en medio
- Cada 'JSP vacío' entre secciones (conectado a GND) actúa como blindaje

LISTA DE COMPONENTES + VALIDACIÓN

COMPONENTES NECESARIOS

Componente	Valor / Modelo	Cant	Coloca en
Resistor pull-up	4.7 KΩ 1/4W	1	Regleta — entre DQ y 3V3
Cond. bulk sensores	10 µF electrolítico 16V	1	Regleta — entrada 3V3/GND
Cond. HF sensores	60 nF cerámico (X7R)	3	Regleta — por cada JSP sensor
Cond. bulk fan	100 µF electrolítico 25V	1	Regleta — entre +12V y GND_fan
Cond. HF fan	60 nF cerámico (X7R) 50V	1	Regleta — paralelo al 100µF
Diodo flyback	1N5819 Schottky 1A	1	EN el ventilador (no regleta)
Cond. bulk PZEM	10 µF electrolítico 16V	1	Regleta — entre +5V y GND_pzem
Cond. HF PZEM	60 nF cerámico (X7R) 50V	1	Regleta — paralelo al 10µF
Cable principal ESP	2m, RVVP 26AWG×8 blindado	1	ESP32→Regleta SOLO señales (3V3,GND,DQ,PWM,5V,TX,RX)
Cable +12V local	Corto, 22AWG (o más grueso)	1	Batería RV → Regleta directo (+12V y GND_motor)
Cable ramal sensor	1m, 26AWG, 3 hilos	3	Regleta → cada DS18B20
Cable ramal fan	1-2m, 26AWG, 3 hilos	1	Regleta → ventilador
Cable ramal PZEM	1-2m, 26AWG, 4 hilos (trenzado)	1	Regleta → PZEM (5V,GND,TX,RX)
Sensores DS18B20	Encapsulados waterproof	3	(ya tienes)
PZEM	PZEM-004T v3 (TTL)	1	Medidor energía AC
Regleta	JSP-XH, 7-8 posiciones (min)	1	Central, 3 secciones

CHECKLIST DE VALIDACIÓN POST-MONTAJE

- ☐ Multímetro entre cualquier GND y otro: <10 mV (común sólido)
- ☐ Multímetro V+ en cada sensor: >3.27 V (sin caída por mala conexión)
- ☐ Lectura 100 veces de los 3 DS18B20: cero CRC errors (ventilador apagado)
- ☐ Lectura 100 veces de los 3 DS18B20: cero CRC errors (ventilador al 50%)
- ☐ Lectura 100 veces de los 3 DS18B20: cero CRC errors (ventilador al 100%)
- ☐ Cambios rápidos de PWM (0→100→0 x 10): sensores siguen leyendo bien
- ☐ Bajo carga 12V del RV (inversor, frigo): sensores estables
- ☐ Dejar 1 hora en marcha: log sin desconexiones de sensores

SI APARECEN PROBLEMAS

- CRC errors solo con ventilador ON → falta diodo flyback o condensadores
- Sensor concreto desaparece → conector JSP suelto o cable defectuoso
- Todos desaparecen → pull-up mal soldado / fuente 3V3 inestable / GND flotante
- Lecturas raras intermitentes → cable cerca de fuente EMI, trenzar o apantallar